第4回　レポート課題（全10題）

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

範囲：第1回から第4回まで。問題1から9は基礎問題、問題10は発展問題である。
答えだけでなく、計算過程や理由も記すこと。不定積分では積分定数を付け、原始関数を考える区間も明示すること。log は自然対数を表す。

逆関数・逆三角関数と1変数の積分

1. **逆関数。**　区間 $[-2, \infty)$ 上の関数 $f(x) = x^2 + 4x$ の逆関数 g を求め、g の定義域と値域を示せ。

2. **逆三角関数の値と微分。**　逆三角関数は授業で定義した主値を用いる。
   (a) 次の値を求めよ。
   $$\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right), \qquad \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \qquad \arctan\sqrt{3}.$$
   (b) 次の関数を微分せよ。
   $$u(x) = \arctan(2x) \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad v(x) = \arcsin\frac{x}{2} \quad (-2 < x < 2).$$

3. **多項式除法を用いる積分。**　分子を分母で割り、次の不定積分を求めよ。
   $$\int \frac{x^3}{x^2 + 4}\, dx.$$

4. **部分分数分解。**　被積分関数を部分分数に分解し、次の不定積分を求めよ。
   $$\int \frac{dx}{(x-1)(x+2)}.$$

5. **平方完成と逆正接。**　分母を平方完成し、次の積分を求めよ。
   $$\int \frac{dx}{x^2 - 2x + 5}.$$

第4回　レポート課題（つづき）

重積分の定義と累次積分

6. **リーマン和から重積分へ。** $K=[0,2]\times[0,1]$、$f(x,y)=x+2y$ とする。 N,M を正の整数とし、K を x 方向に N 等分、y 方向に M 等分する。各小長方形の右上の点で関数の値を取る。
(a) 小長方形の面積と標本点の座標を求め、リーマン和 $S_{N,M}$ を計算せよ。
(b) $N,M\to\infty$ の極限から $\displaystyle\iint_K (x+2y)\,dx\,dy$ を求めよ。
必要なら $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i=\frac{n(n+1)}{2}$ （n は正の整数）を用いてよい。

7. **区分求積による重積分。** $K=[0,1]\times[0,2]$、$f(x,y)=x^2y$ とする。 N,M を正の整数とし、K を x 方向に N 等分、y 方向に M 等分する。各小長方形の右上の点を標本点とするリーマン和 $S_{N,M}$ を計算し、 $N,M\to\infty$ の極限として次の重積分を求めよ。
$$\iint_K x^2y\,dx\,dy.$$
必要なら $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ （n は正の整数）を用いてよい。

8. **三角形上の重積分。** 領域 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x\ge 0,\ y\ge 0,\ x+y\le 2\}$ を図示せよ。次の重積分を2通りの積分順序で計算し、値が一致することを確かめよ。
$$\iint_D (x+2y)\,dx\,dy.$$

9. **対称性の利用。** $D=[-1,1]\times[-2,2]$ とする。対称性によって積分が 0 になる項を理由とともに示し、次の重積分を求めよ。
$$\iint_D \left(xe^{x^2+y^2}+y^2\right)\,dx\,dy.$$

10. **発展：曲線で囲まれた領域と積分順序。** 次の累次積分の積分領域を図示し、積分順序を交換して I を求めよ。交換後の積分範囲と計算過程を示すこと。
$$I=\int_0^1\left(\int_y^{\sqrt[3]{y}} \frac{1}{1+x^4}\,dx\right)dy.$$